Estudio clínico de la voz

V Woisard-Bassols

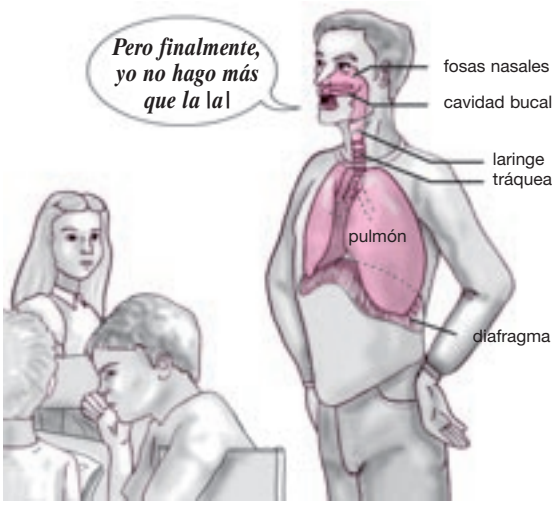
Resumen. – El estudio clínico de la voz es un examen funcional. Sus objetivos son establecer el diagnóstico de una lesión, determinar las incapacidades funcionales que pueden producirse y apreciar la discapacidad que esto representa para la vida del paciente. Consiste en una anamnesis del paciente, un análisis de su voz y un examen del sistema de producción vocal. Las conclusiones del examen se obtienen de la confrontación de estas diferentes etapas resituadas en el contexto del paciente y permiten la organización de la intervención terapéutica.

© 2001, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: voz, estudio vocal.

Introducción

«La voz es un soporte acústico, la palabra es una forma impuesta al sonido laríngeo, imagen de las cavidades de resonancia» [45]. Constituye la base del medio de comunicación oral específico del ser humano. Para tratar los problemas de la voz, son fundamentales la exploración del aparato vocal, la evaluación de su funcionamiento y el estudio de la producción acústica. No obstante, sólo el análisis global de la fonación restituida en el contexto de la vida del paciente permite comprender las fluctuaciones de las cualidades vocales y los síntomas sensoriales no accesibles a medidas objetivas *(fig. 1)*.



1 *Situación del estudio vocal: aparato vocal; utilización del aparato por el paciente; la voz, soporte del mensaje; contexto de la utilización.*

Estudio clínico

ESTUDIO FUNCIONAL

En caso de lesión, el análisis de las relaciones entre las diferentes estructuras que participan en la producción vocal y su funcionamiento permite determinar el mecanismo fisiopatológico de la disfonía y establecer un diagnóstico funcional.

Este último es diferente del diagnóstico etiológico que es específicamente médico y se basa de manera esencial en la endoscopia.

En lo que se refiere a la incapacidad, el estudio de la alteración de las características de la voz y de la reducción de las cualidades vocales permite evaluar la importancia del problema y su impacto en las diferentes características funcionales de la voz.

En cuanto a la discapacidad, las dificultades vocales, confrontadas con la vida cotidiana, permiten apreciar las consecuencias relativas a la disfonía sobre las actividades del paciente.

El resultado de este análisis, globalizado por el médico, relativizado con respecto al sentir del paciente, es la base de las decisiones terapéuticas *(cuadro I)*.

Virginie Woisard-Bassols : *Praticien hospitalier, service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervicofaciale, centre hospitalo-universitaire de Rangueil, 1, avenue Jean-Poulhès, 31403 Toulouse cedex 4, France.*

Cuadro I. – El estudio vocal es un examen funcional.

Nivel	Progreso del análisis clínico	Conclusión
Lesión	Estructura ↔ Funcionamiento ↔ Disfonía	Mecanismo
Incapacidad	Voz ↔ Rendimientos vocales	Gravedad
Problema	Problema vocal ↔ Vida cotidiana del paciente	Contexto
	Médico ↔ Paciente	

Es un análisis que requiere un aprendizaje específico para adquirir la habilidad clínica [5, 43, 44].

Las dificultades son múltiples. La ausencia de normalidad, establecida tanto en el dominio de las características vocales como en el de la realización del gesto vocal, atenúa la frontera con lo patológico. Esto está ligado, entre otras cosas, al hecho de que la normalidad funcional depende del nivel de rendimiento que el paciente necesita para realizar sus actividades, de la gran variabilidad de la producción vocal interindividual e intraindividual con su aspecto psicológico, del aspecto «estético» de la voz que es también variable según las culturas, de las épocas, etc.

Las exploraciones objetivas siguen siendo del dominio de la investigación en la medida en que no se ha llegado a un consenso con respecto a la elección de las herramientas pertinentes y en la medida en que esa elección depende del tipo de aparato elegido con restricciones a menudo más comerciales que científicas. No obstante, la informatización y los diferentes trabajos de consenso deberían permitir, en los años venideros, su integración sistemática en el estudio clínico de la voz.

Son necesarios conocimientos extramédicos, sobre todo lingüísticos, fonéticos, acústicos y musicales para aprehender las diferentes funcionalidades de la voz.

Este estudio es más o menos completo en función de sus indicaciones.

Está adaptado en función de sus objetivos (diagnóstico preterapéutico o posterapéutico o investigación clínica), de las patologías (con, como caso particular, las voces neurológicas o las voces sin cuerda vocal [12, 17, 27]), de las características del paciente (los niños, los profesionales de la voz y, sobre todo, los artistas [2, 67]).

ANAMNESIS

Mediante la anamnesis, el médico identifica el problema que siente el paciente, investiga los antecedentes médicos pertinentes con respecto a la historia de la enfermedad y evalúa el contexto del problema vocal [3, 6, 63].

Historia del problema vocal

Se debe investigar desde cuándo existe el problema vocal y cómo apareció (descripción de las circunstancias de aparición, búsqueda de un factor desencadenante).

Se debe conocer si este problema presenta fluctuaciones, con factores que lo agravan o que lo mejoran. ¿Puede experimentar una regresión completa? En caso afirmativo, ¿en que situación o en qué tipo de emisión aparece (voz proyectada, canto, etc.)? ¿Hay momentos en el día en los que este problema predomina?

¿Ha presentado el paciente episodios anteriores? En caso afirmativo, ¿qué medidas se han tomado?

¿Cuál es la tendencia evolutiva? ¿Qué ensayos terapéuticos se han realizado?

Descripción del problema

La ausencia de síntomas otorrinolaringológicos (ORL) asociados (disfagia, disnea, otalgia, dificultades de articulación, de masticación, etc.) confirma la indicación de un estudio vocal.

Al nivel vocal, durante la anamnesis se intentará considerar los síntomas ligados a las modificaciones de las características de la voz (timbre, altura, estabilidad, etc.) y la disminución de las capacidades vocales (extensión, duración del tiempo de palabra, etc.).

La voz no es siempre el problema principal y los síntomas localizados en la garganta y el cuello son también importantes; señalan la presencia de tensiones anómalas.

Es importante que el facultativo mida la importancia que tiene para el paciente la expresión «fatiga vocal» [17]. Puede tratarse de una modificación de la voz, de un aclaramiento de la voz, de una molestia más o menos dolorosa de la garganta o de una disminución de las posibilidades vocales que se produce después de un período de no utilización. Se debe precisar cuánto tiempo después de utilización continua de la voz aparece esta fatiga vocal y cómo se produjo. Luego se debe observar cuánto tarda en desaparecer.

Estas informaciones son interesantes para apreciar la importancia del problema.

Consecuencias sobre las posibilidades fonatorias

¿Genera la disfonía un problema de inteligibilidad?

Las dificultades vocales, ¿perturban uno o varios tipos de expresión vocal? (la voz proyectada con las llamadas, el grito, la voz cantada, la voz cuchicheada, etc.) [43, 46].

¿Están reducidas las cualidades vocales? ¿Están limitadas las posibilidades de adaptación de la voz para diferentes situaciones?

Consecuencias para la vida del paciente

Las preguntas orientarán sobre la incomodidad relativa a la vida profesional, la vida de relación y el impacto psíquico del problema vocal. Una encuesta sobre las consecuencias del síntoma vocal para el paciente, realizado por Scott [61], pone de manifiesto un 60 % de síntomas relativos a la alteración de la voz y la garganta, un 26 % de molestias relacionadas con la incapacidad resultante de la pérdida de proyección y de claridad y un 14 % de discapacidad psicológica, social y profesional, con efectos sobre la familia y los amigos.

Autoevaluación vocal

Esta herramienta permite conocer cómo el paciente percibe su voz y cómo se sitúa con respecto a su problema vocal. Permite además la confrontación de estas informaciones recogidas por el examinador con la evaluación hecha por el paciente. Y lo que es fundamental, permite observar la diferencia entre la apreciación del médico y la del paciente. Además, participa en la evaluación de la eficacia de las terápicas propuestas. Por último, plantea las bases de una reflexión sobre los datos vocales del momento y su evolución posible en función del proyecto terapéutico. Pueden utilizarse diferentes casillas.

Escala bipolar de autoestimación vocal [17]

Utiliza el principio del diferenciador semántico. Comprende 11 pares de adjetivos con una valoración en siete grados, del peor al mejor, sobre la calidad de la voz. Pueden utilizarse dos consignas:

— ¿Cómo encuentra su voz actualmente?

— ¿Qué voz le gustaría tener? *(fig. 2).*

Mi voz es en la actualidad (como yo la siento):

reposada		fatigada
penosa		fácil
sonora		sorda
inexpresiva		expresiva
relajada		contraída
artificial		natural
agradable		desagradable
limpia		ronca
atorada		sosegada
débil		potente
femenina		masculina

2 *Escala bipolar de autoestimulación vocal.*

«Voice handicap index»

Propone un inventario psicométrico de la incapacidad y de la minusvalía vocal que puede utilizarse para una gran variedad de patologías. Se han validado 30 preguntas, divididas en tres grupos, con una puntuación de cero a cuatro [42]. Los tres grupos se refieren a los aspectos funcionales (efecto del problema vocal sobre las actividades cotidianas), los aspectos emocionales (efecto psicológico) y el aspecto psíquico (percepción propia de las características físicas de la voz). El total asciende a 40 x 3 = 120 puntos *(cuadro II)*.

Permite correlaciones con una escala de calidad de vida lo que demuestra que la minusvalía derivada de un problema vocal, en el plano social y emocional, es más importante que la consecutiva a una sinusitis crónica, una angina de pecho o una ciática [7].

Además de los casilleros, la autoevaluación se realiza como mínimo preguntando al paciente, en el momento de la evaluación vocal, cómo encuentra su voz ese día.

Contexto médico

La búsqueda de antecedentes pertinentes para la historia del problema vocal sobrepasa con creces el marco de la otorrinolaringología. La anamnesis, realizada a la manera clásica, permite recordar todas las patologías y todos los factores de riesgo que puedan influir en la voz. En este dominio, no puede establecerse una lista exhaustiva. Cada información debe analizarse en función de los conocimientos con respecto al buen funcionamiento de la voz, como por ejemplo:

— todo lo que puede modificar las estructuras anatómicas que participan en la fonación (patología endocrina, intubaciones, cirugías cervicales, torácicas, medicamentos, etc.);

— todo lo que puede predisponer a irritaciones de la unión aerodigestiva (infecciones otorrinolaringológicas, alergia, reflujo gastroesofágico, tabaco, alcohol, exposición a agentes fisicoquímicos, etc.);

— todo lo que favorece los esfuerzos con la glotis cerrada (estreñimiento, tos, deporte, etc.);

— todo lo que puede disminuir la libertad respiratoria del paciente (patologías respiratorias, intervenciones por vía abdominal o torácica, síndromes depresivos, sobrepeso, etc.);

— todo lo que puede perturbar el control de la producción vocal (patologías auditivas, exposición a los ruidos, patologías neurológicas, patologías psiquiátricas, etc.).

Contexto vocal

El facultativo realiza una verdadera investigación sobre la historia social de la voz y el uso vocal.

¿Cuáles son las diferentes situaciones de utilización vocal?

— *En situación familiar:* idea de disfonía en la familia, hábitos vocales familiares actuales y en la infancia, número de personas que viven en el hogar (adultos y niños), etc.

— *En situación profesional* que abarca las actividades «paraprofesionales»: asociaciones, etc.

— *En sociedad*: papel social, reunión de amigos, veladas, actividades de ocio, llamadas telefónicas.

¿Cuáles son las modalidades de utilización?

— ¿Qué tipo de mensaje porta la voz? ¿La persona debe imponer su autoridad? ¿Debe convencer a otros? ¿Tiene objetivos artísticos?

— ¿Cuáles son los diferentes tipos de emisiones vocales utilizados y su frecuencia? (voz proyectada, grito, canto, etc.) ¿En qué condiciones? (nivel de ruido, grado de atención del oyente o del auditorio, excesiva climatización, etc.).

— ¿Cuál es el comportamiento vocal en las diferentes actividades de la vida del paciente? (posición, postura, etc.) ¿Tiene necesidad de realizar actuaciones vocales? (condiciones, número de oyentes, frecuencia y duración, tipo y eficacia de las amplificaciones, etc.).

— ¿Cuál es la duración cotidiana y semanal de utilización de la voz? Los métodos de evaluación objetivos, del dominio de la investigación, confirman el interés de esta evaluación ante un aumento de las lesiones nodulares, paralelo a la duración del tiempo de palabra [50].

¿Cuál es el nivel de educación vocal?

¿Ha realizado trabajo de expresión vocal? ¿Ha practicado una actividad teatral, de canto? ¿Ejerce una actividad corporal no deportiva? ¿Escucha música? ¿Toca un instrumento? La práctica vocal del cantante o del actor exige complementos de informaciones específicas.

Como subraya Heuillet-Martin [36]: realizar un examen vocal es «entrar en la historia de una voz y de una vida». El análisis del perfil psicológico del paciente sigue siendo fundamental pero es difícil de apreciar en el curso de una conversación [23].

Al finalizar esta anamnesis, aparecerán los elementos patógenos de la disfunción vocal (revelación de factores orgánicos, sobreexigencia o maltrato, o ambas cosas, etc.) y se plantean las bases de la evaluación de la situación en su globalidad.

Voz

La voz es una transformación de la energía aérea en energía acústica percibida por el oído. Su análisis es fundamentalmente acústico.

DIFERENTES MEDIOS DE ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN ACÚSTICA

Debido a la complejidad tanto del fenómeno fisicoacústico como de los fenómenos psicoacústicos, es imposible la elaboración de un método único [17].

Métodos subjetivos/métodos objetivos

La búsqueda de técnicas objetivas es difícil.

En primer lugar, porque en realidad es siempre a través de nuestro oído por donde se entiende y se analiza la producción vocal, en general para decodificar el mensaje que transmite.

Cuadro II. – Versión francófona del «voice handicaped index» (VHI) traducido por el grupo de estudios belga sobre los problemas de la voz.

		J	CN	AV	CS	S
F1	Se me entiende con dificultad a causa de mi voz					
P2	Me ahogo cuando hablo					
F3	Se me entiende con dificultad en un medio ruidoso					
P4	El sonido de mi voz varía a lo largo del día					
F5	Los miembros de mi familia no me escuchan bien cuando les llamo en casa					
F6	Hablo por teléfono menos de lo que quisiera					
E7	Estoy tenso/a cuando hablo con otros debido a mi voz					
F8	Tengo tendencia a evitar los grupos debido a mi voz					
E9	Las personas parecen irritadas por mi voz					
P10	Me preguntan: «¿qué le pasa a tu voz?»					
F11	Hablo poco con mis vecinos, mis amigos, mi familia debido a mi voz					
F12	Se me entiende con dificultad cuando hablo en un lugar tranquilo					
P13	Mi voz parece chirriante y seca					
P14	Me da la impresión de que debo esforzarme para «producir» la voz					
E15	Me parece que los otros no comprenden mi problema de voz					
F16	Mis dificultades de voz limitan mi vida personal y social					
P17	La claridad es imprevisible					
P18	Intento cambiar mi voz para que suene diferente					
F19	Me siento apartado/a de las conversaciones debido a mi voz					
P20	Hago muchos esfuerzos por hablar					
P21	Mi voz está peor por la noche					
F22	Mis problemas de voz me acarrean pérdidas de ingresos					
E23	Los problemas que tengo con la voz me contrarían					
E24	Soy menos sociable debido mi problema de voz					
E25	Me siento discapacitado/a a causa de mi voz					
P26	Pierdo la voz en el curso de una conversación					
E27	Me molesta que me pidan que repita					
E28	Me siento turbado/a cuando me piden que repita					
E29	Debido a mi voz me siento incompetente					
E30	Me da vergüenza el problema que tengo con la voz					

J: jamás; CN: casi nunca; AV: a veces; CS: casi siempre; S: siempre.

Por lo tanto, el análisis perceptivo sigue siendo la referencia, aunque sea subjetiva. El oído no analiza los sonidos de manera física [48] y tiene límites de percepción propios de su estructura. Sus rendimientos varían de un individuo a otro. Las estrategias de análisis son propias de cada individuo.

En segundo lugar, aunque está en marcha la búsqueda de magnitudes «biofísicas», su objetividad es limitada debido a la intervención de la colaboración de la persona analizada y de la elección por parte del examinador del conjunto (muestra vocal) que se va a analizar (la variabilidad es una característica de la voz). Todas estas técnicas deben considerarse como semiobjetivas. No obstante, el oído sigue siendo poco adecuado para juzgar voces patológicas y sigue siendo importante la búsqueda de métodos objetivos de descripción y cuantificación del comportamiento vocal para las correlaciones y la reproducibilidad de los estudios [43]. Los trabajos de investigación se orientan hacia análisis multiparamétricos de la voz, correlacionados con los criterios de percepción [54] y criterios biomecánicos [18, 22] que asocian criterios aerodinámicos para «sensibilizar» los parámetros acústicos [29, 30, 31].

En tercer lugar, la voz sigue las variaciones melódicas en el origen de la prosodia (melodía de la palabra) cuyo análisis añade otras dificultades.

Por lo tanto, la evaluación perceptual es fundamental. Evalúa el problema vocal como un todo [14]. Es el método más comprensible para el paciente y desempeña un papel importante en la apreciación subjetiva de la reeducación vocal. En función de las herramientas que existen, puede completarse con parámetros más objetivos.

■ *Elección de la muestra vocal y registro*

Elección de la muestra

Puede ocurrir que sólo se descubra el problema de la voz en un único modo de producción vocal. Por consiguiente, la voz debe analizarse en el mayor número posible de situaciones: vocal sostenida (con ataque, prolongación, fin), voz conversacional, voz proyectada, voz de llamada [46], voz cantada (canción popular, ascenso y descenso vocálicos) [1]. Los protocolos son variables en función de los hábitos del examinador y se adaptan al paciente.

Revis et al [55] han demostrado que los juicios emitidos sobre vocales sostenidas completas son comparables a los emitidos sobre la palabra; los juicios emitidos sobre la parte estable de las vocales sostenidas son menos severos que los emitidos sobre la palabra.

Grabar una muestra vocal en un magnetófono

Esto permite [17, 38]:

— la escucha de la voz por el paciente, a veces con el descubrimiento de ciertas posibilidades;

— que el paciente se convierta en el testigo «objetivo» de la evolución constatada [23];

— las comparaciones de la voz del paciente antes y durante el tratamiento;

— las comparaciones de la voz del paciente en situación normal y en las otras patologías.

Las condiciones de grabación deben ser siempre las mismas: un lugar tranquilo (ruido de fondo inferior a 40 dB), magnetófono de banda ancha, micrófono a la misma distancia de la boca del paciente, con constancia y simplicidad del material fonético.

Los patrones de grabación están en plena evolución. El digital sin compresión de datos como el *Digital Audio Tape* (DAT) sigue siendo la referencia. Este formato se ha comparado con el sistema digitalizado más corriente de compresión de los datos, el *Mini Disc* (MD). No hay diferencia significativa entre estos dos formatos en lo que se refiere a los análisis acústicos [68].

CARACTERÍSTICAS DE LA DISFONÍA

Esta evaluación comienza durante la anamnesis e incluso, a veces, cuando el paciente está en la sala de espera [43]. El análisis descompone el sonido en sus diferentes parámetros acústicos: la frecuencia, la intensidad, el timbre y la duración.

■ *Frecuencia = altura*

Desde un plano puramente perceptivo, la frecuencia fundamental (Fo) puede calificarse como grave, aguda, inestable. En nuestro oído, que tiene la posibilidad de discriminar la frecuencia, pueden obtenerse medidas cuantitativas fiables con la ayuda de un instrumento musical para detectar la nota. La utilización de los instrumentos de medida permite un aprovechamiento estadístico de los resultados.

Frecuencia fundamental habitual media

Es la nota sobre la cual la voz es emitida con más frecuencia. Varía en función de las características del discurso, con desviaciones diferentes con respecto al valor medio.

Su determinación sobre una emisión vocálica sostenida (simple o al final de una palabra dada) es el método más directo pero sigue siendo el menos próximo a la realidad de la palabra. De igual modo, puede medirse en los otros tipos de voz.

Los numerosos estudios realizados para definir valores de referencia no son coincidentes, probablemente, debido a diferencias relativas a las actividades vocales ensayadas y a los modos de análisis [4, 9]. De una manera general, la voz conversacional se sitúa entre La1 y Mi2 para el hombre, entre La2 y Mi3 para la mujer y entre Mi3 y La3 en el niño. Los límites de la normalidad en la voz proyectada se sitúan a uno o dos tonos más alto y la voz de llamada a una octava por encima con respecto a la voz de conversación.

Histogramas de frecuencia

A partir de la señal acústica o de la señal electroglotográfica, pueden medirse las diferentes frecuencias y su porcentaje (pero también la media, la desviación típica y el coeficiente de variación) durante la lectura de un texto o de otra muestra vocal. Este método es probablemente el más objetivo. Da cuenta de la extensión de las variaciones de la frecuencia que son una de las características de la melodía de la palabra.

■ *Intensidad*

En el plano puramente perceptivo, se utilizan los términos normofono, hiperfono o hipofono. La dificultad radica en diferenciar la intensidad y el alcance de la voz: el alcance depende de la intensidad y del timbre.

Desde un punto de vista objetivo, la utilización de un sonómetro permite obtener medidas precisas y reproducibles con la condición de respetar siempre la misma distancia labios-micrófono. Para los otros aparatos de análisis, el problema del contraste, por un lado, y de la verificación del nivel de registro por medio de los modulómetros de entrada acústica, por otro, hacen a menudo ilusoria la obtención de medidas absolutas de intensidad.

■ *Timbre*

Métodos perceptuales cualitativos

El análisis perceptual sigue siendo controvertido debido a las pocas correlaciones entre quienes lo utilizan. Se utilizan numerosos adjetivos que derivan del vocabulario musical para calificar el timbre de las voces normales: rica, clara, coloreada, brillante, etc.; en patología son también numerosos: triste, velada, inflada, cascada, gangosa, bitonal, forzada, ronca, etc.; su correspondencia con una sensación acústica depende de numerosos factores [44]: de las características del oyente, del soporte fonético, de los aspectos metodológicos (elección de la muestra vocal, tipo de escala, etc.). Por último, la adquisición de una habilidad en el análisis perceptivo exige un entrenamiento. Bassich [5] ha demostrado que se necesitan ocho horas de entrenamiento para obtener una correlación del 80 % entre evaluadores sin experiencia y para un sistema de evaluación con 13 parámetros.

Se han propuesto escalas con protocolos de valoración para paliar estas dificultades. Existe una gran variedad de escalas debido a la ausencia de terminología internacional adecuada para describir las cualidades de la voz. Entre los protocolos perceptuales más conocidos [15, 17, 34], la más introducida en el ámbito internacional es la escala GRBAS *(Grade, Rough, Brathy, Asthenic, Strained)*. Su reputación procede de su publicación en la obra de Hirano, *Clinical evaluation of voice*, en 1981 [37]. Abarca cinco parámetros y cuatro categorías, calificadas de 0 (ausencia) a 3 (presencia máxima). Dejonckere [17] propone añadir un sexto parámetro, la «I», definida como la variabilidad a lo largo del tiempo. Asimismo, en el marco de los estudios del grupo europeo de investigación sobre la laringe, se proponen índices complementarios, como «t» para el temblor o «d» para la diplofonía, con el objetivo de precisar el parámetro «R» (ronquera) [22]. Esta escala se muestra en el *cuadro III.*

Muy estudiada [15, 21, 22], tiene la ventaja de poder ser utilizada en una práctica clínica cotidiana para que los médicos aprecien la calidad de la voz [15]. No excluye su complementación con adjetivos elegidos por quien la utilice. Las correlaciones interjueces e intrajueces son satisfactorias para los parámetros G, R y B [15, 21]. La reproducibilidad es sobre todo satisfactoria para G. Es menos buena para A que tiene más variabilidad en el tiempo. La experiencia aumenta de manera significativa el acuerdo interjuez [22]. La utilización de una escala analógica visual no aumentará el grado de acuerdo interjuez [15]. En el *cuadro IV* se muestran las correlaciones de esta escala con los diferentes parámetros objetivos.

Métodos objetivos [38, 40, 64]

• *Métodos objetivos cualitativos*

Las representaciones visuales, como el sonograma y el espectrograma, permiten visualizar fenómenos intermitentes o periódicos (subarmónicos, temblores) y apreciar la importancia de los ruidos de soplo con respecto a los armónicos.

Cuadro III. – Escala GRBAS («Grade, Rough, Breathy, Asthenic, Strained»)-I («Instability»).

Grade	Grado del conjunto de las anomalías de la voz
Rough	Ronquera: calidad de la voz con respecto a la impresión: — de impulsos glóticos irregulares — de una componente de ruido en las frecuencias bajas — de una rugosidad (dureza) o fritura (*fry*) Se propone tomar en consideración las fluctuaciones aleatorias del impulso glótico sobre una gran extensión de Fo y las anomalías que interesan a ciertos grupos de Fo, como la diplofonía
Breathy	Soplo: calidad de la voz en relación con un ruido de turbulencia audible, producido en la glotis por un escape de aire
Asthenic	Fatiga: impresión auditiva de debilidad o de pérdida de potencia en la fonación espontánea. Voz hipofuncional, hipocinética
Strained	Forzada: impresión auditiva de esfuerzo excesivo, de tensión en fonación espontánea. Voz hiperfuncional, hipercinética (no está relacionada necesariamente con una voz «fuerte»)
Instability	Variabilidad: fluctuación, variación en el curso del tiempo de la calidad vocal o de uno de estos aspectos (G, R, B, A o S)

Cada parámetro oscila entre 0 (ausencia) y 3 (presencia máxima).
«Forzada» y «fatigada» son antagonistas, sólo una de las dos escalas puede valorarse en un solo paciente.
Fo: frecuencia fundamental.

Cuadro IV. – Correlaciones de la escala GRBAS con los diferentes parámetros objetivos (tomado de [18, 20, 36, 38, 61]).

	Fuerte correlación	**Correlación débil**
G	Shimmer Cociente señal/armónicos	
R	Jitter	Shimmer
B	Shimmer Disminución del número de armónicos agudos Aumento del flujo de aire fonatorio	Jitter
A	Jitter	Shimmer
S	Jitter Cociente de cierre EGG	Presión subglótica

G: *Grade;* R: *Rough;* B: *Breathy;* A: *Asthenic;* S: *Strained.*
EGG: electroglotografía.

Yanagihara [70] ha propuesto una clasificación de voces patológicas.
Este tipo de clasificación visual sigue siendo de interpretación delicada y, en parte, perceptiva (esta vez por el oído).

• *Índices cuantitativos objetivos acústicos* [31, 38, 41, 64]

— *Los índices de perturbación a corto plazo* de la Fo están representados, entre otros, por los índices de Jitter (*factor*, cociente, etc.) y el índice de perturbación relativa promedio. La característica del índice de Jitter es la de medir la variación de la Fo ciclo a ciclo. Existen diversos métodos de cálculo lo que obstaculiza las comparaciones de los datos en la literatura. El índice de Jitter muestra correlación con la magnitud «R» de la escala GRBAS.

— *Los índices de perturbación a medio y corto plazo* de la amplitud son, entre otros, el índice de Shimmer, el cociente de perturbación de amplitud. El índice de Shimmer mide las fluctuaciones de la amplitud de la señal sonora ciclo a ciclo; se expresa en porcentaje o en decibelios. Muestra correlación con «B», según Dejonckere [21], y con «R», según Jacobson [41].

— *Los índices que exploran la presencia de «ruidos»* en el curso de la fonación suelen calcularse a partir del espectro. Oponen la parte regular, periódica, de la señal a la parte aperiódica «ruidosa». Se expresan habitualmente en decibelios. Existen diferentes algoritmos de cálculo (H/N = *harmonic to noise ratio*, NNE = *normalized noise energy*, Sr = *relative signal intensity)*. Parecen correlacionarse con todas las cualidades vocales de la GRBAS.

• *Resonancia*

La resonancia suele excluirse de las escalas del timbre orientadas sobre todo a la fuente sonora. Algunas de estas características son fundamentales, como la nasalidad, que corresponde a un rasgo fonético al mismo título que la vibración de las cuerdas vocales («vocalización»). Puede comprenderse igual de bien en un modo perceptivo (hipernasalidad o hiponasalidad, resonancia torácica, etc.) que en uno objetivo, con el análisis de los formantes.

■ *Duración/tiempo*

La duración de un sonido es una magnitud importante en acústica. Es una idea más difícil de captar al nivel de la voz, sobre todo en la situación de palabra.

El tiempo fonatorio máximo es un índice dependiente de numerosos parámetros, sobre todo aerodinámicos y glóticos (ligado al rendimiento laríngeo). Sin embargo, representa la manera más directa para medir las posibilidades en el dominio temporal. Se trata del tiempo más largo durante el cual puede sostenerse una emisión vocálica sobre una sola espiración fonatoria, después de una inspiración profunda, investigada sobre una altura y una intensidad confortables. La utilización de un modelo permite llegar más rápidamente al resultado y tres ensayos son suficientes en el adulto.

Generalmente ejecutado sobre una [a], el tiempo normal está comprendido entre 15 y 25 segundos. De hecho, el límite inferior es la norma interesante. Es un poco menos elevado en la mujer: 15 segundos en el hombre, 10 segundos en la mujer.

La dimensión temporal puede apreciarse de manera perceptual. Sobre una vocal sostenida, conducirá al análisis del ataque, de la prolongación y del fin del sonido. Desde un punto de vista objetivo, el sonograma o las extracciones de involutas de frecuencia y de intensidad permiten un enfoque objetivo, cualitativo y cuantitativo. Informan de las duraciones relativas en situación de palabra.

■ *Melodía y entonación*

Forman parte de las características prosódicas de la palabra. En el plano acústico, abarcan las variaciones de la frecuencia fundamental en torno a la fundamental habitual pero, también, variaciones de timbre, de intensidad relativa y de duración.

En el plano perceptivo, la voz puede calificarse de monótona, con poca entonación.

En el plano objetivo, es una idea difícil de captar con múltiples índices (índices de variación a largo plazo de la Fo y modulación de amplitud, de las descripciones de involuta, etc.) que no llegan a dar cuenta del fenómeno. Las representaciones visuales (sonograma, métodos de extracción de involuta) aportan informaciones cuantificables pero, sobre todo, una visión global de los diferentes parámetros, siempre con la misma dificultad de análisis.

CAPACIDADES VOCALES

■ *Frecuencias fundamentales extremas*

La extensión se define como la desviación de frecuencia entre la nota más aguda y la nota más grave que la persona es capaz de emitir.

El resultado suele expresarse en semitonos. La búsqueda de los valores extremos se realiza pidiendo a la persona una emisión de vocal bajo la forma de un «glissando» ascendente y luego descendente. Amy de la Bretèque [1] propone una «fusée» sobre un [i] para la nota más aguda, cuyo interés es subrayado por Van de Heyning [66].

La extensión normal es al menos de dos octavas, con importante variabilidad individual en función de la edad, del sexo y de la educación vocal.

Para los cantantes, la tesitura es el conjunto de notas que la persona puede utilizar en la práctica para el canto. Su conocimiento, así como el de los diferentes registros y pasos entre los mecanismos, forma parte de la especificidad del examen vocal del cantante [57].

Extremos de la intensidad

La dinámica se define como la desviación entre la intensidad más fuerte posible y la intensidad más débil posible. Existe también una gran variabilidad individual. Van de Heyning [66] subraya el interés de determinar la intensidad más baja.

La dinámica normal es de 55 a 113 decibelios en la mujer y de 58 a 117 decibelios en el hombre; la dinámica media es de 30 a 50 decibelios.

Fonetograma (perfil vocal o curvas vocales) [59]

Consiste en la representación gráfica del campo dinámico vocal obtenido cuantificando las intensidades sonoras mínimas y máximas en función de la altura tonal del sonido fundamental sobre toda la extensión de la voz.

Proporciona el conjunto de las posibilidades y los límites fisiológicos de la voz de la persona, permite la clasificación vocal, la determinación de los «pasajes» y la cuantificación de la dinámica de expresión vocal y pone de manifiesto los efectos de la educación vocal y de un entrenamiento específico. Es un documento de referencia y de comparación intraindividual e interindividual.

Su realización exige tiempo y un cierto hábito. Puede efectuarse con la ayuda de un sonómetro y de un instrumento de música.

Realizable de manera automática por equipos informatizados, su divulgación ha dado lugar a variaciones de metodología y de resultados. Algunos especialistas proponen fonetogramas automáticos a partir de un texto leído o de una conversación que se comparen con las distribuciones de frecuencia y de intensidad, con determinación de los valores extremos.

El fonetograma puede completarse mediante anotaciones suplementarias [11, 17] *(fig. 3)* concernientes a las frecuencias habituales de los diferentes tipos de producción vocal, a la calidad del timbre y al tipo de voz en el canto. Normalmente se observa un aumento de la intensidad con la altura, excepto para las frecuencias más elevadas. No hay diferencia entre los dos sexos, excepto el desfase tonal.

Prueba de resistencia

Siguiendo las recomendaciones de la Unión europea de foniatras, esta prueba se ha estandarizado bajo la forma de una lectura en voz alta de 20 minutos para evaluar la resistencia vocal, a la que puede estar asociado un ensordecimiento. Combinada con el control de perturbaciones al nivel del análisis perceptual, del tiempo fonatorio máximo y del examen laríngeo, antes y después de la prueba, puede tener un valor pronóstico relativo a la aparición de ciertas patologías [16]. Para algunos especialistas, esta capacidad puede apreciarse pidiendo a la persona que cuente rigurosamente hasta 100 [43, 62].

Facilidades para modificar la voz

Pueden evaluarse pidiendo a un adulto que hable como un niño o pidiéndole que haga las frases con una fuerte proporción de nasalidad [43].

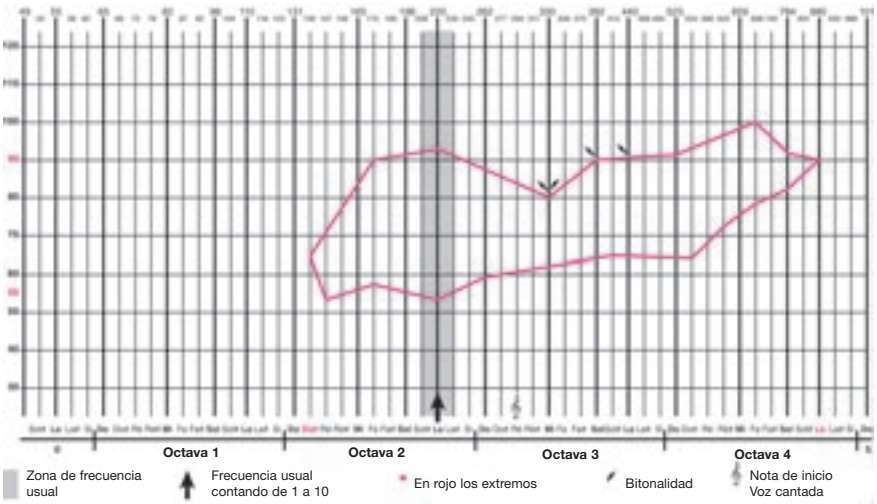
«Dysphonia severity index»

Es un índice multiparamétrico calculado con el tiempo fonatorio máximo, la frecuencia más elevada posible, la intensidad más baja posible y el índice de Jitter. Está en curso de validación.

Sistema de producción vocal

Esta parte del examen comprende el aspecto morfológico y la exploración funcional de los diferentes subsistemas de producción, con la idea de gesto vocal, es decir un análisis particular de la coordinación entre sí de las diferentes estructuras para el equilibrio y la armonía del gesto. Los niveles de equilibrio son múltiples y permiten numerosas posibilidades de compensación:

— entre las diferentes fuerzas musculares y las diferentes presiones;



3 *Ejemplo de fonetograma anotado*

— entre las diferentes cavidades y sus variaciones morfológicas;

— entre los diferentes sistemas: equilibrio entre la estática y la respiración, equilibrio neumoglótico o coordinación neumofónica, equilibrio glotorresonancial o acorde fonorresonancial [46].

Los registros en vídeo tienen el mismo interés que los registros en audio en lo que se refiere a la voz. Su visualización con el paciente ayuda a favorecer los cambios de comportamiento vocal.

ESTÁTICA CORPORAL

Exploración clínica

Observada esencialmente durante la fonación, puede ser objeto de una exploración morfológica clínica en función de las orientaciones de la anamnesis (búsqueda de una hiperlordosis cervical o lumbar, etc.) [23]. Durante la inspección se observará, en todas las situaciones vocales:

— la postura espontánea y sus puntos de apoyo en las diferentes posiciones (sentado, de pie);

— el estado de tensión o de relajación muscular: tonicidad o decaimiento, rigidez del cuerpo con sus corolarios psicológicos (angustia de expresarse, importancia de las manos, de la gestualidad de acompañamiento de la voz);

— los movimientos de la cabeza: proyección de la cabeza, incluso del cuerpo, durante las llamadas, el canto y los agudos; elevación de la cabeza en los agudos;

— la capacidad de ajuste de la postura vertebral para liberar la expansión pulmonar.

Un problema de la verticalidad entorpece la amplitud de los movimientos cervicotorácicos y modifica la disponibilidad muscular, sobre todo respiratoria [25, 32, 58]. Las modificaciones posturales observadas a lo largo de la activación del proceso vocal son, según Le Huche [47]: el adelantamiento de la cara, tensiones cervicales, un decaimiento torácico y una flexión de las vértebras dorsales. Están ligadas, según Faure [25], al hecho de que la «aspiración» nasal durante la inspiración induce el retorno del tórax a su posición de reposo desde el ataque vocal, limitando las posibilidades de adaptación a la comunicación.

Exploraciones complementarias

Las modificaciones posturales y segmentarias contemporáneas de la activación del proceso vocal han sido objeto de un estudio objetivo por Grini et al [33] con la ayuda de un acelerómetro, un dispositivo de análisis cinemático y una plataforma de posturología. Este autor constata: una rotación por detrás de la cabeza sincrónica con el avance del mentón, un aumento del trabajo postural con un equilibrio inestable en general, descentramiento hacia delante por actividades de corrección que acarrean grandes aceleraciones. La plataforma de posturología puede ser interesante durante el examen y para la reeducación.

EXPIRACIÓN

Si la voz es el soporte acústico de la palabra, el soplo espiratorio es el soporte aerodinámico de la fonación. La dificultad de evaluación de este sistema está ligada al hecho de que no existe una respiración buena o mala, sino una respiración adaptada o no [8, 13, 25, 56, 58, 69].

Exploración clínica

Puede realizarse un examen pulmonar en función de la orientación de la anamnesis.

Está indicado el examen de la caja torácica (tipo, deformación, tamaño, movilidad). La exploración clínica deberá juzgar:

— la importancia y la repartición de la toma de aire inspiratorio (escapular, torácico, abdominal);

— el ritmo y la amplitud espiratorios;

— la capacidad de mantener las aberturas;

— la frecuencia de los ciclos respiratorios (eventualmente determinada por el recuento de las tomas de aire durante la lectura de un texto estándar) [13];

— la capacidad de ajustar la respiración a las diferentes situaciones (pidiendo, por ejemplo, al paciente que cuente aumentando progresivamente la intensidad) [43, 49].

En esta movilización matizada, se considera más eficaz un predominio respiratorio abdominotorácico. Pero son las capacidades de control del volumen y del gasto espiratorio las fundamentales.

Exploraciones complementarias

Exploraciones de la dinámica respiratoria

En el plano objetivo, el método de las bandas provistas de cápsulas de Marey, sensibles a las modificaciones de tensión, pueden ser útiles para la investigación.

Exploraciones aerodinámicas [4, 30, 31, 65, 70] (*fig. 4*)

Buscan respuestas con respecto al funcionamiento neumofónico [41].

- *¿Cuál es el aire utilizable para la fonación?*

Puede evaluarse mediante las exploraciones funcionales respiratorias clásicas:

— la capacidad vital para disminuir una insuficiencia respiratoria;

— el volumen espiratorio máximo por segundo (VEMS) y el gasto máximo pueden permitir apreciar la capacidad primaria para proporcionar una presión subglótica suficiente.

- *¿Qué aire se utiliza durante la fonación?*

El volumen de aire en fonación muestra una correlación estadística lineal con la capacidad vital. Varía en función de la edad y del sexo, de la intensidad y de la frecuencia de la voz.

Puede medirse con la ayuda de un espirómetro o de un neumotacógrafo:

— sobre una vocal sostenida durante el mayor tiempo posible, precedida de una inspiración profunda, a la búsqueda del máximo aire utilizado para un fonatorio máximo. Los valores promedio son menos elevados en la mujer (1 000 a 3 000 ml) que en el hombre (2 500 a 4 000 ml);

— en los primeros 200 milisegundos, para caracterizar el ataque del sonido (23 ml para un ataque normal);

— en un texto estandarizado con valores de 400 a 800 ml [4, 70].

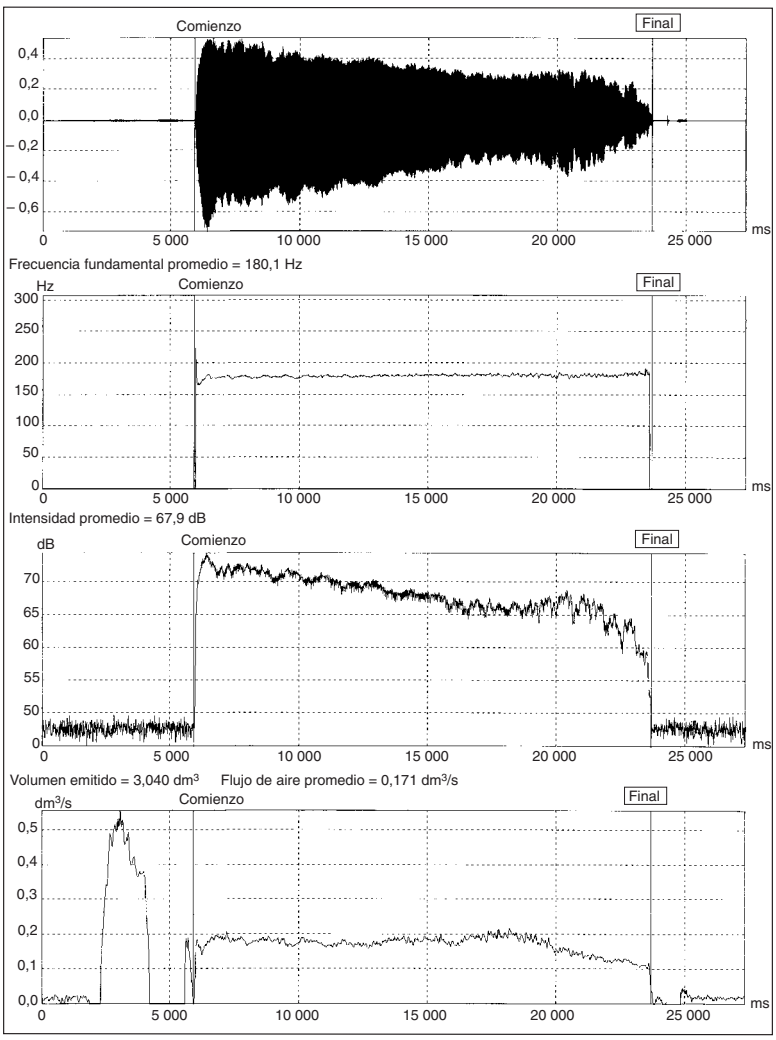
- *¿Cuáles son las relaciones entre el aire pulmonar y la glotis?*

El nacimiento del sonido está ligado al conflicto entre la presión subglótica y la resistencia laríngea.

En el plano físico, flujo = presión/resistencia. Por lo tanto, el flujo de aire transglótico depende de la presión subglótica y de la resistencia glótica. La relación entre estos tres parámetros es fundamental.

Flujo de aire en fonación

El flujo de aire transglótico corresponde, en ausencia de fuga nasal en fonación, al flujo de aire bucal. Las medidas directas se realizan con la ayuda de un neumotacógrafo, con valores medios normales de 90 a 140 ml/segundo. Los extremos normales van de 40 a 200 ml/segundo.



4 *Exploración de un fonatorio máximo con la estación EVA (evaluación vocal asistida) de los laboratorios SQLAB. A partir de una prueba de tiempo fonatorio máximo sobre una [a] sostenida, el aspecto cualitativo con una representación temporal asociada a datos cuantitativos (frecuencia fundamental [Fo] media, intensidad media, volumen espirado y gasto medio) permite un buen análisis de la utilización del aire en fonación.*

Las relaciones entre el flujo, la frecuencia y la intensidad de la voz son muy complejas. No permiten establecer normas [4]. Globalmente, el flujo tiende a aumentar en los agudos con la intensidad. Su elevación suele reflejar el aumento del esfuerzo espiratorio en un caso patológico (lo mismo ocurre en un edema de Reinke, en el cual hay un aumento de la unión y en una parálisis recurrente con un defecto de unión) [17].

La visualización de su evolución temporal bajo la forma de curvas, eventualmente correlacionadas con los datos acústicos, permite apreciar su estabilidad y sus consecuencias sobre la producción acústica [31].

Cociente fonatorio

El cociente fonatorio corresponde a la capacidad vital dividida por el tiempo fonatorio máximo (Qp = CV/TFM). Equivale, indirectamente, al flujo fonatorio promedio, fuera de los valores extremos. Estos valores promedio son un poco más elevados: 120 a 190 ml/segundo.

Presión subglótica

La presión subglótica representa la energía inmediatamente disponible para crear la señal acústica. Su amplitud y su estabilidad serían informaciones pertinentes para el conocimiento de la biomecánica neumofónica. Sin embargo, su determinación en clínica sigue siendo delicada (pues la punción subglótica es invasiva) [4]. Puede extrapolarse a partir de la presión intraoral pero en condiciones estrictas (en el pico de presión de [pa] o [pi], repetidas rápidamente y a una frecuencia e intensidad constantes) que no permiten evaluar su estabilidad. Su valor normal, a intensidad y frecuencia confortables, es de 7 hPa [30].

Resistencia glótica

Puede calcularse dividiendo la presión subglótica por el flujo de aire bucal. Su valor normal es de 40 hPa/dm^3 [30].

LARINGE

■ *Exploración clínica*

Aparato de suspensión laríngea

La inspección y la palpación de la región cervical permiten apreciar la estabilidad y el grado de libertad de la laringe [23, 36, 43, 56, 58].

Debe observarse la posición de la laringe, controlada por la palpación de la musculatura laríngea extrínseca. Después de la localización del hueso hioides y de la laringe, se siguen sus movimientos, durante los ataques de la fonación, en las variaciones de frecuencia.

Los elementos a favor de un forzamiento son el aumento del volumen de la base del cuello más o menos asociado con una turgencia venosa durante el forzamiento espiratorio o laríngeo.

Laringe

• *Métodos indirectos*

El cierre de la glotis puede apreciarse por la calidad de la fonación, en una actividad refleja: toser, reír, carraspear.

La eficacia fonatoria puede evaluarse indirectamente mediante la determinación del tiempo fonatorio máximo.

— Este tiempo sobre la vocal [a] y, para algunos, sobre la vocal [i] [43], es considerado como una variable independiente de eficacia vocal [66].

— La conservación de la misma configuración de las cavidades de resonancia sobre un fonema sonoro y un fonema no sonoro (es decir dos sonidos de la palabra producidos de la misma manera, excepto en lo que se refiere a la participación de las cuerdas vocales) permite apreciar indirectamente el cierre glótico.

Los ataques pueden ensayarse en una prueba de recuento (de 80 a 90, parando, por ejemplo, entre cada cifra).

El movimiento de la musculatura intrínseca puede apreciarse mediante pruebas de extensión vocal.

• *Métodos directos*

La videolaringoestroboscopia es, en la actualidad, el examen fundamental.

Material

Permite apreciar el estado morfológico del conjunto de la laringe y de la hipofaringe y analizar la dinámica laríngea con la ondulación mucosa. Puede realizarse con la ayuda de instrumentos ópticos rígidos (de 70º o 90º) o de fibroscopios. No hay contraposición entre los diferentes instrumentos ópticos, antes bien son complementarios en principio por la nitidez y la amplificación de la visualización de las cuerdas vocales. En segundo lugar, por la visión de conjunto, más fisiológica, de la faringolaringe. Es importante recordar que las imágenes filmadas en estroboscopio corresponden a la simulación de un movimiento en cámara lenta y que pueden faltar detalles que serían invisibles en una película realizada a partir de un registro ultrarrápido.

La videoendoscopia electrónica digitalizada y los registros ultrarrápidos [52] constituyen probablemente el futuro de este tipo de exploración.

El grado de complejidad del aparato está relacionado con sus aspectos comerciales. En la actualidad, los sistemas digitales proponen exploraciones acústicas o electroglotográficas simultáneas.

Desarrollo de la exploración

Debe recogerse una muestra de los diferentes movimientos fonatorios y no fonatorios de la laringe [26, 37, 39, 41]. Por ejemplo, he aquí el protocolo básico propuesto por Jacobson [41]:

— [i] a intensidad y frecuencia cómoda o habitual;

— fonación a alta frecuencia y a baja frecuencia sostenida;

— fonación a gran intensidad y a poca intensidad;

— «*glissando*» ascendente y descendente;

— repetición rápida de [i i i i i i], con y sin toma respiratoria entre cada producción;

— respiración tranquila, luego respiración forzada (inspiración y espiración);

— carraspeo o tos, o ambas cosas.

Resultados

La mejor manera de realizar el examen morfológico es a plena luz (sin estroboscopio) durante la respiración y la fonación.

Durante el examen de la dinámica laríngea se estudian:

— los diferentes movimientos de los músculos aritenoideos en todas las situaciones funcionales (respiración, fonación, tos o carraspeo) apreciando la amplitud de los movimientos de aducción-abducción y su simetría, los movimientos de báscula, las imbricaciones;

— la configuración glótica en fonación inmediatamente antes del comienzo de la vibración de las cuerdas vocales; luego, después, con objeto de establecer la diferencia entre las posiciones prefonatorias y fonatorias;

— el nivel de las cuerdas vocales en el plano vertical;

— la actividad supraglótica en busca de una contracción anómala de las bandas ventriculares, de un abombamiento del pie de la epiglotis, de una báscula hacia adelante de los músculos aritenoideos.

El estudio de la ondulación mucosa de las cuerdas vocales es fundamental [10, 20] para comprender el mecanismo de la disfonía tanto en ausencia como en presencia de lesión. Esta idea adquiere todo su valor cuando se sabe, como han demostrado Elias et al [24] a través de un estudio realizado en cantantes profesionales asintomáticos voluntarios, que la incidencia de anomalías en las personas que utilizan técnicas vocales sin molestia particular es muy elevada (58 %). De esta manera, la estrategia de análisis de este examen es diferente cuando se trata de establecer un diagnóstico de la lesión o si se trata de un análisis del funcionamiento laríngeo. Se deberá observar:

— la regularidad, la amplitud, la simetría de fase y de amplitud de la vibración;

— el cierre glótico, con las diferentes formas y la duración relativa de la fase de abertura con respecto a la fase de cierre;

— la presencia y la libertad vibratoria de la onda mucosa;

— el comportamiento vibratorio de la lesión, si tiene lugar, y la variabilidad a lo largo del examen.

El grupo europeo de investigación sobre la laringe ha realizado un estudio sobre la fiabilidad de un protocolo de evaluación estroboscópica [20]. El grado de concordancia de un mismo examen entre diversos evaluadores puede considerarse elevado para los parámetros: amplitud, ondulación mucosa e insuficiencia de la oclusión glótica. Es intermedio para los parámetros: regularidad, variabilidad en el curso de la exploración y comportamiento vibratorio de la lesión. Es relativamente bajo para el grado de importancia de la insuficiencia de oclusión glótica y para el grado de asimetría. La reproducibilidad intraindividual es elevada.

También aquí la formación del examinador es fundamental: se ha calculado que son necesarias veinte horas de entrenamiento para distinguir los comportamientos fonatorios anómalos de los normales en videolaringoestroboscopia [39, 41], al tener cada mecanismo laríngeo sus propias características dinámicas y ondulatorias.

■ *Exámenes complementarios*

Cualidad de la vibración laríngea

• *Electroglotografía* [28]

Es un método que permite evaluar las variaciones de la superficie de contacto de las cuerdas vocales por medio de electrodos de superficie aplicados sobre las alas del cartílago tiroides. La onda obtenida es una representación gráfica que puede utilizarse para calcular la duración de las fases de abertura y de cierre. Tiene un interés descriptivo más que cuantitativo. Registrada simultáneamente con una videolaringoestroboscopia o con una glotografía de flujo es aún más informativa. Permite medir la Fo a partir de una señal glótica y no acústica y calcular el cociente de abertura (duración de la fase de abertura con respecto a la duración total del ciclo vibratorio).

• *Glotografía de flujo por filtración inversa* [35]

Es un método que permite apreciar el flujo de aire al nivel de la glotis a partir de las variaciones de flujo captadas en la boca utilizando una máscara especialmente concebida (máscara de Rothenberg). El principio de funcionamiento se basa en la aplicación de un filtro que reproduce el efecto inverso al de las cavidades de resonancia.

• *Cimografía* [51, 60]

Este examen reposa en el análisis del desplazamiento de un punto de la cuerda vocal a partir de una línea de imagen obtenida gracias a una cámara ultrarrápida. En curso de evaluación, ya ha demostrado lo interesante que puede resultar en el análisis de la irregularidad y la asimetría vibratoria de las cuerdas vocales.

Parámetros aeroacústicos

• *Noción de eficacia vocal* [64]

Se ha definido la eficacia vocal como la relación entre la potencia acústica y la potencia aerodinámica del sistema de producción vocal. Intenta analizar cómo se hace la conversión de energía entre «el aire y el sonido». Varios índices están en curso de evaluación y tienden a explorar la idea de forzamiento laríngeo. He aquí algunos ejemplos, propuestos por la estación EVA de los laboratorios SQLAB:

— índice de rendimiento glótico = intensidad/presión (normal = 12,5 dB/hPa);

— índice de eficacia glótica = intensidad/presión x flujo de aire vocal.

• *Fuga glótica* [29, 30, 31]

El índice de fuga glótica propuesto por Giovanni es la relación entre el flujo de aire medio y la intensidad media. Evalúa la fuga de aire sobre un fragmento de una vocal sostenida.

El rendimiento laríngeo es la relación entre la cantidad de energía aérea proporcionada y la duración de emisión vocal. En curso de evaluación, este índice da cuenta indirecta de la fuga glótica (cociente neumofónico).

CAVIDADES DE RESONANCIA

■ *Exploración clínica*

Es indispensable la verificación de la integridad anatómica de la faringe, de la cavidad bucal y de las fosas nasales. El modo de abertura de los resonadores es importante para el funcionamiento laríngeo. La observación puede abarcar entre otras:

— la abertura vocal en el sentido vertical;

— la movilidad de la lengua con control de la articulación;

— la distancia de los pilares entre vocalizaciones;

— la contracción y la tonicidad del velo del paladar;

— la posición de la base de la lengua.

■ *Exámenes complementarios*

Son escasos, excepto las pruebas de nasalidad o las herramientas de análisis de la palabra.

Estudios espectrales

A partir de la señal acústica con la búsqueda de los formantes, son finalmente poco informativos en el dominio del funcionamiento de las cavidades de resonancia, excepto para el estudio de las voces «artísticas» y, sobre todo, de los cantantes (el «formante *singing*» es el característico de las voces líricas).

Pruebas de nasalidad

La nasalidad es la resonancia fisiológica, la hipernasalidad es el problema de la resonancia con contribución anormalmente elevada de las fosas nasales. Es diferente de la fuga de aire que es, sobre todo, un problema de articulación ligado a la producción de los fonemas que necesitan una presión intraoral. Interviene durante una insuficiencia de oclusión velofaríngea o, más a menudo, un defecto de *timing*. En el plano cualitativo, puede evaluarse mediante la auscultación nasal (tubo flexible provisto de una oliva), mediante un espejo de Glatzel. En el plano cuantitativo, puede evaluarse mediante una manometría o una espirometría.

La relación entre la medida oral y la nasal de las presiones de aire, del flujo o de la resistencia nasal, o de todas, es muy pertinente tanto desde el plano cualitativo como desde el cuantitativo.

Realización de la palabra

Es objeto de un estudio particular. Orientadas por las investigaciones precedentes, pueden utilizarse ciertas pruebas de evaluación para valorar la conexión entre la disfonía y un problema de articulación de la palabra. En general, el gasto de la palabra y el lugar de las pausas se aprecian de manera subjetiva.

CONTROL NEUROLÓGICO

La importancia de la idea de equilibrio del gesto reside en la perfecta cualidad de los movimientos (precisión, rapidez, etc.), en la coordinación de los diferentes elementos de un subsistema y entre los diferentes subsistemas, en la calidad de los bucles de control neurosensorial y en la calidad de los programas de realización. Este aspecto de la producción vocal puede ser objeto de un examen específico especializado.

Conclusiones del estudio

SÍNTESIS DEL ESTUDIO

La confrontación de las informaciones recogidas durante estas tres etapas constituye la base de la síntesis del examen y la conclusión se sostiene sobre diversos puntos:

— la identificación de la molestia principal que no es siempre la percibida inicialmente por el médico;

— los mecanismos fisiopatológicos de la disfonía que se determinan localizando fisiológicamente el problema a los siguientes niveles:

  — de los subsistemas: estática corporal, soplo, laringe, resonadores, control neurológico;

  — de los desequilibrios que de ellos se derivan;

  — de las medidas de compensación utilizadas;

— el diagnóstico médico que detalla las lesiones anatómicas y las relaciona con los mecanismos fisiopatológicos (pausas, consecuencias o ausencia de conexión);

— la (o las) causa(s) de la molestia percibida por el paciente cuya determinación exige el aislamiento del síntoma vocal con respecto a los subsistemas de producción vocal y la búsqueda de los factores desencadenantes o predisponentes: papel del abuso vocal, etc.;

— la restitución del diagnóstico en el contexto global del paciente con respecto, por una parte, al contexto médico y, por otra, a la molestia percibida con respecto al contexto psicosocial, permiten:

  — determinar las diferentes medidas terapéuticas;

  — identificar la capacidad para mejorar la voz; el potencial de comportamiento facilita el tratamiento;

— la proposición de un programa terapéutico. Comprende las indicaciones terapéuticas con la organización cronológica de las diferentes medidas (medidas higienodietéticas o consejos, tratamientos médicos, cirugía, reeducación, etc.) y una noción del pronóstico.

FORMA DE LA CONCLUSIÓN

Es variable. Algunos autores proponen fichas vocales de síntesis bajo la forma de perfiles o de curvas vocales que abarcan elementos seleccionados del examen [17, 34, 53]. El objetivo es visualizar con claridad el conjunto de la función vocal. Estas fichas permiten controlar rápidamente los resultados del tratamiento y tienen un interés científico (banco de datos clínicos, etc.).

De manera general, se adjuntan al informe los documentos de referencia para el paciente. Se trata, la mayor parte de las veces, de la fotografía del examen laríngeo, a veces de una relación detallada de las exploraciones objetivas como proponen los sistemas de análisis.

REALIZACIÓN PRÁCTICA

Un examen completo es muy largo. Dura como mínimo una hora, distribuida como sigue:

— la anamnesis (mínimo 15 minutos);

— el análisis de la voz y del gesto vocal (mínimo 15 minutos);

— el examen videolaringoestroboscópico o nasofibroscópico, o ambos (mínimo 10 minutos);

— la síntesis con explicación de las conclusiones al paciente y la redacción del informe (20 minutos).

De hecho, cada médico adopta un protocolo personal propio a su práctica, con adaptaciones en función del objetivo del examen.

El examen mínimo incluye un interrogatorio suficiente para resituar la disfonía, un examen morfológico de la unión aerodigestiva centrado en la laringe, un examen estroboscópico, un registro vocal, un análisis perceptual de la voz (evaluación perceptiva tipo GRBAS, tiempo fonatorio máximo, extensión vocal), una apreciación cualitativa del gesto vocal.

Las exploraciones funcionales dependen del nivel del equipo o del acceso a un laboratorio de análisis vocal. Cada vez hay mayor número de aparatos disponibles en el mercado, con herramientas perfeccionadas que asocian el estudio simultáneo del análisis acústico, aerodinámico o de la biomecánica laríngea, o de todos. En la actualidad está en marcha un trabajo de normalización de la evaluación del funcionamiento patológico de la voz [19]. Este trabajo debería permitir precisar los parámetros objetivos que deben obtenerse. En espera de esta normalización, los índices de Jitter y de Shimmer y el índice de ruido, asociados a los parámetros acústicos, como la frecuencia más elevada y la intensidad más baja, parecen constituir un mínimo [18, 66].

Conclusión

El examen vocal es un proceso largo que exige una habilidad clínica y que, a veces, presenta aspectos muy especializados. Exige por parte del facultativo una formación complementaria que entra en la actualidad en el marco de la foniatría. A menudo se ve optimizada por la colaboración entre el otorrinolaringólogo, el foniatra y el reeducador del lenguaje.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Woissard-Bassols V. Bilan clinique de la voix. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-753-A-10, 2000, 12 p.

Bibliografía

[1] Amy de la Bretèque B. L'équilibre et le rayonnement de la voix. Marseille : Solal, 1997 : 1-23

[2] Arnoux-Sindt B. Le bilan de santé vocal du chanteur lyrique. *Cah ORL* 1996 ; 31 : 167-173

[3] Aronson A. Clinical voice disorders. New York : Thieme-medical publishers, 1990

[4] Baken RJ. Clinical measurement of speech and voice. San Diego : Singular publishing group, , 1996 : 1-518

[5] Bassich CJ, Ludlow CL. Assessing voice quality. *J Speech Hear Disord* 1986 ; 51 : 125-133

[6] Bastian RW. Factors leading to successful evaluation and managements of patients with voice disorders. *Ear Nose Throat J* 1988 ; 67 : 211-220

[7] Benninger MS, Ahuja AS, Gardner G, Grywalski C. Assessing outcomes for dysphonic patients. *J Voice* 1998 ; 12 : 540-50

[8] Cornut G. La mécanique respiratoire dans la parole et dans le chant. *Cah Audiophonol* 1959 ; 1 : 39-47

[9] Cornut G. Étude clinique de la voix dans le cadre du bilan phoniatrique. *Encycl Méd Chir* (Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-753-A-10, 1991 : 1-8

[10] Cornut G, Bouchayer M. Apport de la vidéostroboscopie dans les indications de phonochirurgie. *Acta Otorhinolaryngol Belg* 1986 ; 40 : 436-442

[11] Cornut G, Bouchayer M. 10e cours de phonochirurgie, 1999

[12] Crevier-Buchman L, Laccourreye O, Wuyts FL, Monfrais-Pfauwadel MC, Pillot C, Brasnu D. Comparison and evolution of perceptual and acoustic characteristics of voice after supracricoid partial laryngectomy with cricohyoidoepiglottopexy. *Acta Otolaryngol* 1998 ; 118 : 594-599

[13] Dalleas B. Exploration fonctionnelle de la phonation 2. Bilan respiratoire. *Rev Laryngol Otol Rhinol* 1985 ; 106 : 285-288

[14] De Bodt MS, Vande Heyning PH, Wuyts FL, Lambrechts L. The perceptual evaluation of voice disorders. *Acta Otorhinolaryngol Belg* 1996 ; 50 : 283-291

[15] De Bodt MS, Wuyts FL, Van de Heyning PH, Croux C. Test-retest study of the GRBAS-scale: the influence of experience and professional background on perceptual rating of voice quality. *J Voice* 1997 ; 11 : 74-80

[16] De Bodt MS, Wuyts FL, Van de Heyning PH, Lambrechts L, Vanden Abeele D. Prediciting vocal endurance test: a 5 year follow-up study in female teachers. *Laryngoscope* 1998 ; 108 ; 1363-1367

[17] Dejonckere PH. Techniques de base d'évaluation de la voix. Louvain la Neuve : Cabay, 1985 : 1-296

[18] Dejonckere PH. L'analyse cepstrale de la voix : corrélation avec la perception et la stroboscopie. *Rev Laryngol Otol Rhinol* 1998 ; 119 : 245-246

[19] Dejonckere PH. Perceptual and laboratory assessment of dysphonia. *Otolaryngol Clin North Am* 2000 (à paraître)

[20] Dejonckere PH, Crevier L, Fresnel-Elbaz E, Marraco M, Millet B, Remacle M et al. Évaluation quantitative de la vidéolaryngostroboscopie : étude de fiabilité. *Rev Laryngol Otol Rhinol* 1998 ; 119 : 259-261

[21] Dejonckere PH, Obbens C, De Moor GM, Wieneke GH. Perceptual evaluation of dysphonia: reliability and relevance. *Folia Phoniatr* 1993 ; 45 : 76-83

[22] Dejonckere PH, Remacle M, Fresnel-Elbaz E, Woisard V, Crevier L, Millet B. Fiabilité et pertinence clinique de l'évaluation perceptive de la voix pathologique. *Rev Laryngol Otol Rhinol* 1998 ; 119 : 247-248

[23] Demard D. Le bilan vocal. *Rev Laryngol Otol Rhinol* 1988 ; 109 : 361-366

[24] Elias ME, Sataloff RT, Rosen DC, Heuer RJ, Spiegel JR. Normal strobovideolaryngoscopy: variability in healthy singers. *J Voice* 1997 ; 11 : 104-107

[25] Faure MA. Dynamique respiratoire et qualités acoustiques de la voix. *Bull Audiophonol Ann Sci Univ* 1988 ; 4 : 95-106

[26] Faure MA, Muller A. Stroboscopy. *J Voice* 1992 ; 6 : 139-148

[27] Finizia C, Dotevall H, Lundström E, Lindström J. Acoustic and perceptual evaluation of voice and speech quality: a study of patients with laryngeal cancer treated with laryngectomy versus irradiation. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1999 ; 125 : 157-163

[28] Fourcin AJ, Alberton E. First applications of new laryngograph. *Med Biol Illus* 1971 ; 21 : 172-182

[29] Giovanni A, Revis J, Triglia JM. Objective aerodynamic and acoustic measurement of voice improvement after phonosurgery. *Laryngoscope* 1999 ; 109 : 656-660

[30] Giovanni A, Robert D, Estublier N, Teston B, Zanaret M, Cannoni M. Objective evaluation of dysphonia: preliminary results of a device allowing simultaneous acoustic and aerodynamic measurements. *Folia Phoniatr* 1996 ; 48 : 175-185

[31] Giovanni A, Robert D, Teston B, Guarella MD, Estublier N, Zanaret M. L'analyse objective des dysphonies avec l'appareillage EVA : état des lieux et perspectives. *Cah ORL* 1996 ; 31 : 143-155

[32] Gould WJ. Effect of respiratory and postural mechanisms, upon action of the vocal cords. *Folia Phoniatr* 1971 ; 23 : 211-224

[33] Grini MN, Ouaknine M, Giovanni A. Modifications posturales et segmentaires contemporaines du forçage vocal. *Rev Laryngol Otol Rhinol* 1998 ; 119 : 253-258

[34] Hammarberg B. Pathological vice qualities. Perceptual and acoustic characteristics of a set of swedish "reference" voices. *Bull Audiophonol* 1992 ; 8 : 39-52

[35] Hertegard S, Gauffin J. Glottal area and vibratory patterns studied with simultaneous stroboscopy, flow glottography and electroglottography. *J Speech Hear Res* 1995 ; 38 : 85-100

[36] Heuillet-Martin G, Garson-Bavard H, Legré A. Évaluation de la voix : bilan vocal. In : Une voix pour tous, tome 1 : La voix normale et comment l'optimiser. Marseille : Solal, 1995 : 1-204

[37] Hirano M. Clinical examination of voice. Wien : Springer-Verlag, 1981 : 27-84

[38] Hirano M. Objective evaluation of the human voice clinical aspects. *Folia Phoniatr* 1989 ; 41 : 64-144

[39] Hirano M, Bless DM. Videostroboscopic examination of the larynx. San Diego : Singular publishing Group, 1993 : 1-220

[40] Isshiki N, Kitajima K, Harita Y. Turbulent noise in dysphonia. *Folia Phoniatr* 1978 ; 30 : 214-224

[41] Jacobson BH. Objective voice analysis: the clinical voice laboratory. In : Benninger MS, Jacobson BH, Johnson AF eds. Vocal arts medecine: the care and prevention of professional voice disorders. New York : Thieme medical publishers, 1994 : 135-152

[42] Jacobson BH, Johnson A, Grywalski C, Silbergleit A, Jacobson G, Benninger MS et al. The voice handicap index (VHI): development and validation. *Am J Speech Lang Pathol* 1997 ; 6 : 66-70

[43] Johnson AF. Clinical voice assessment. In : Benninger MS, Jacobson BH, Johnson AF eds. Vocal arts medecine: the care and prevention of professional voice disorders. New York : Thieme medical publishers, 1994 : 97-111

[44] Kreiman J, Gerralt BR, Precoda K. Listener experience and perception of voice quality. *J Speech Hear Res* 1990 ; 33 : 103-115

[45] Lafon JC. Message et phonétique. Paris: PUF, 1961

[46] Le Huche F. La voix : anatomie et physiologie des organes de la voix et de la parole. Paris : Masson, 1984 : 1-223

[47] Le Huche F. La voix : pathologie vocale. Paris : Masson, 1990 : 1-205

[48] Leipp E. Acoustique et musique. Paris : Masson, 1989 : 1-376

[49] Makiyama K, Kida A, Sawashima M. Evaluation of expiratory effort on dysphonic patients on increasing vocal intensity. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1998 ; 118 : 723-727

[50] Masuda T, Ikeda Y, Manako H, Kyomyama S. Analysis of vocal abuse: fluctuations in phonation time and intensity in 4 groups of speakers. *Acta Otolaryngol* 1993 ; 113 : 547-552

[51] Mergell P, Herzel H, Wittenberg T, Tigges M, Eysholdt U. Phonation onset: vocal fold modeling and high-speed glottography. *J Acoust Soc Am* 1998 ; 104 : 464-470

[52] Niimi S, Miyaji M. Vocal fold vibration and voice quality. *Folia Phoniatr* 2000 ; 52 : 32-38

[53] Perello J, Tosi O. Phonogram (Odeogram). *Folia Phoniatr* 1974 ; 26 : 289-290

[54] Piccirillo JF, Painter C, Fuller D, Haiduk A, Fredrickson JM. Assessment of two objectives function indices. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1998 ; 107 : 396-400

[55] Revis J, Giovanni A, Wuyts FL, Triglia JM. Comparison of different voice samples for perceptual analysis. *Folia Phoniatr* 1999 ; 51 : 108-116

[56] Robert D, Danoy MC, Thomassin JM. Traumatismes vocaux. *Encycl Méd Chir* (Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-720-A-40, 1995 : 1-7

[57] Roubeau B. Mécanismes vibratoires laryngés et contrôle neuro-musculaire de la fréquence fondamentale. [thèse], Paris Orsay, 1993 ; 1-153

[58] Sarfati J. Dysphonies dysfonctionnelles. *Encycl Méd Chir* (Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-752-A-15, 1998 : 1-10

[59] Schutte HK, Seidner W. Recommendations by the Union of European Phoniatricians (UEP): standardizing voice area measurements/phonetography. *Folia Phoniatr* 1983 ; 35 : 286-288

[60] Schutte HK, Svec JG, Sram F. First results of clinical application of videokymography. *Laryngoscope* 1998 ; 108 : 1206-1210

[61] Scott S, Robinson K, Wilson JA, MacKenzie K. Patient-reported problems associated with dysphonia. *Clin Otolaryngol* 1997 ; 22 : 31-40

[62] Stemple JC, Glaze LE, Gerdeman BK. Clinical voice pathology. San Diego : Singular publisher, 1995

[63] Tarneaud J. Traité pratique de phonologie et de phoniatrie. Paris : Maloine, 1941 : 1-469

[64] Titze IR. Vocal efficiency. *J Voice* 1992 ; 6 : 135-138

[65] Titze IR, Liang H. Principles of voice production. Prentice Hall : Englewood Cliffs, 1994 : 1-288

[66] Van de Heyning PH, Remacle M, Van Cauwenberge P, De Bodt MS, Wuyts FL et al. Research work of the Belgian study group on voice disorders. *Acta Otorhinolaryngol Belg* 1996 ; 50 : 321-386

[67] White JP, Diggory E. Assessment of the singing voice. In : Benninger MS, Jacobson BH, Johnson AF eds. Vocal arts medecine: the care and prevention of professional voice disorders. New York : Thieme medical publishers, 1994 : 112-134

[68] Winholtz WS, Titze IR. Suitability of minidisc (MD) recordings for voice perturbation analysis. *J Voice* 1998 ; 12 : 138-142

[69] Yana M. Examen du souffle pendant la phonation. *Rev Laryngol Otol Rhinol* 1987 ; 108 (suppl 1) : 387S-388S

[70] Yanagihara N, Koike Y. The regulation of sustained phonation. *Folia Phoniatr* 1967 ; 19 : 1-18